Sin título

martes, 16 de septiembre de 2025 13:11

Problemas de NO utilizar "Sistemas Lógicos de Almacenamiento"

Definen de forma abstracta:
- Como se organizan
- " " validan
- " " acceden
- " " convierten

→ Datos

- Duplicidades
- Incoherencias
- Dificultad para buscar datos
- Errores por concurrencia
- Incumplimientos legales
- Cero trazabilidad

Propiedades "ACID"

*Ofrecen:
- Seguridad
- Integridad
- Confiabilidad

- **Atomicidad:** Todo o nada de una Transacción.
- **Consistencia:** Mantener la integridad de los datos.
- **Aislamiento:** Transacciones independientes.
- **Durabilidad:** Persistencia a largo plazo.

CLASIFICACIÓN DE BASES DE DATOS

1) Variabilidad de los datos

↳ Frecuencia de cambios en los datos.

- Estáticos ⇒ Para consultas, cambian poco.
- Dinámicos ⇒ Se actualizan mucho.

2) Naturaleza de los datos

↳ Tipos de datos que almacenan.

- Alfanumérica
- Espacial
- Multimedia
- Temporal.

3) Según el modelo de organización.

- **Jerárquicas** ⇒ Almacenan información en forma de árbol invertido. | 1 padre = Varios hijos.
- **RED** ⇒ Almacenan datos en forma de grafo. Son flexibles; Permiten conexiones complejas; Son + difíciles de gestionar.
  ↳ Varios padres e hijos.
- **Relacionales** ⇒ En tablas | Vinculados de forma lógica. | + Flexibles; + Fáciles de entender, manejar y consultar.
- **Orientados a objetos** ⇒ Almacenan información en objetos (combinan datos y operaciones).
  - Útiles para trabajar con información compleja.
  - Difíciles de aprender y poco extendidas.
- **NoSQL** ⇒ Almacenan información de forma variada
  - Documentos
  - Pares clave-valor
  - Columnas
  - Grafos

  - Facilitan manejar información cambiante.
  - Muy usadas en APPs WEB, Móviles y sistemas que necesitan escalabilidad.
  - Pueden perder consistencia y no tienen estándar único.

4) Según la distribución (Dónde se almacenan los datos y como se gestiona la infraestructura.

- **Centralizadas** ⇒ En 1 ordenador/servidor principal.
  ↳ Todos los usuarios modifican/consultan datos aquí.
  - Sencillas de gestionar y mantener seguras.
  - Lentas si hay muchos usuarios a la vez.
  - Tienen 1 solo punto crítico.
- **Distribuidas** ⇒ En varios ordenadores/servers.
  - Útiles para organizaciones grandes/Aplicaciones globales.
  - Administración compleja = Requiere sistemas bien coordinados.
- **En la NUBE** ⇒
  - Información en servidores remotos.
  - Se accede por internet.

  - Fáciles de acceder desde cualquier lugar.
  - Flexibles, Escalables y con ↓ coste de hardware/mantenimiento.

  *Dependen de:
  - Conexión a internet.
  - Confianza en el proveedor.